

Topic 11 空転した車輪をどう立て直す？

電験三種「機械」の到達目標

メカトロニクスを構成する「センサ - 制御装置 - アクチュエータ」の役割を、問題文の機能表現から判別できるようにする。空転・滑走から再粘着へ戻す流れを、フィードバックの具体例として理解する。

1. このテーマで電験は何を問うか

固定過去問は令和4年度下期「機械」問14。装置名の丸暗記ではなく、「何を計測するか」「どこで情報を処理するか」「何が機械的作用を起こすか」を区別することが中心である。

この章で押さえる範囲: センサ / 回転速度 / 車輪 / 粘着 / 空転 / 滑走 / フィードバック / 制御指令 / アクチュエータ / メカトロニクス / 応答速度

2. メカトロニクスは「測る・考える・動かす」を統合する

要素	試験での役割	このテーマでの読み替え
センサ	物理量を計測・検出する	車輪の回転速度など、状態を得る
制御装置	計測情報を処理し、制御指令を生成する	検出した状態から次の指令を作る
アクチュエータ	エネルギーを機械的な動き・作用へ変える	指令を機械的作用へ移す
機械系	実際に状態が変化する対象	車輪・レール間の状態など

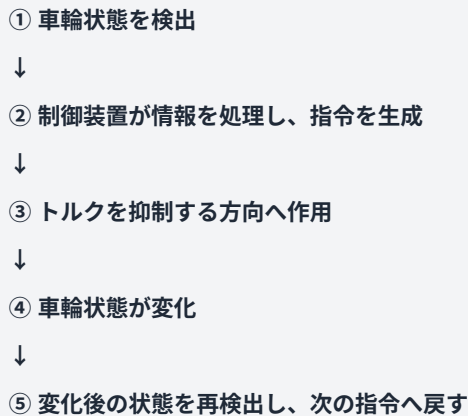
判別の軸 「測定する・検出する」＝センサ / 「情報を処理して指令を作る」＝制御装置 / 「動かす・機械的作用へ変換する」＝アクチュエータ

3. 粘着・空転・滑走・再粘着

用語	意味
粘着	車輪とレールの接触を通じて、駆動力・制動力を安定して伝えられる状態
空転	駆動時に、車輪の回転が車両の進みに対して過大になる方向の状態
滑走	制動時に、車輪の回転が車両の進みに対して不足する方向の状態
再粘着	空転・滑走から、再び力を安定して伝えられる状態へ戻ること

4. 再粘着制御をフィードバックとして読む

フィードバックでは、作用させて終わりではなく、その結果を再び検出して次の指令へ戻す。Topic 11では、次の閉じた流れを押さえる。



重要 「状態検出 → 指令 → 作用」で終了するだけでは、フィードバックの特徴が弱い。作用後の状態を再検出し、その情報を次の指令へ戻すことがポイント。

5. センサ / 制御装置 / アクチュエータを混同しない

センサ: 回転速度などの物理量を検出し、現在の状態を知るための情報を制御装置へ渡す。センサ自身が最終的な制御判断を行う、と覚えたい。

制御装置: センサから得た情報を処理し、目的に応じた制御指令を生成する。ここで必要なのは役割関係であり、実車固有のしきい値や判定式ではない。

アクチュエータ: 電気・油圧・空気圧などのエネルギーを機械的な動きや作用へ変える。「測る側」ではなく「動かす側」。

6. 応答速度とは何か

応答速度は、状態が変化してから、その変化を検出し、指令と作用へ反映するまでの速さとして捉える。状態変化に対する追従の速さであり、制御指令の大きさとは別概念である。

誤り: 「応答速度が速いほど、必ずトルク低減量も大きい」
応答の速さと、指令の大きさを混同しない。実車の具体的応答時間も本章では設定しない。

7. 新幹線・鉄道車両への接続

鉄道総研の公開研究には、速度センサ情報や主電動機電流情報から空転・滑走を検出し、トルク指令を引き下げる方向へ制御する例がある。本章ではこの公開済みの概念だけを使い、車種固有の検出ロジック、しきい値、トルク低減率、応答時間は推測しない。

8. 問題を見たときの解法手順

1	空欄や記述の前後から、「計測」「処理」「指令」「機械的動き」のどの役割かを特定する。
2	圧力・力・速度・加速度・温度などの物理量を測る要素なら、センサと判定する。
3	計測情報を処理して次の動作指令を作る要素なら、制御装置と判定する。
4	エネルギーを機械的な動きへ変える要素なら、アクチュエータと判定する。
5	機械・電子・情報を統合したシステム全体なら、メカトロニクスと判定する。
6	選択肢を入れ、役割の向きが逆転していないかを確認する。

9. 3段階例題

例題1 基礎

A: 回転速度などの物理量を検出する。

B: 検出情報を処理し、次の動作指令を生成する。

C: 指令を受けてエネルギーを機械的作用へ変える。

解答: A=センサ / B=制御装置 / C=アクチュエータ

判断基準は「測る -> 考える・指令する -> 動かす」。

例題2 本試験標準

次の記述のうち最も適切なものを一つ選べ。

1. センサは回転速度を検出すると同時に、機械的トルクを直接変化させる。
2. 制御装置は回転速度などの検出情報を処理し、必要な制御指令を生成する。
3. アクチュエータは物理量を計測して状態情報を送る。
4. メカトロニクスは機械系だけで構成される。
5. フィードバックでは作用後の状態を再検出する必要はない。

解答: 2

1と3はセンサ/アクチュエータの役割を逆転。4は統合概念に反する。5は再検出を欠く。

例題3 複合・ひっかけ

A: 状態検出 -> 情報処理 -> 制御指令 -> 機械的作用 -> 状態変化 -> 再検出

B: 状態検出 -> 制御指令 -> 機械的作用 -> 終了

問1: フィードバックの特徴をより明確に表すのはどちらか。

問2: 「応答速度が速いほど、必ず制御指令の大きさも大きくなる」は正しいか。

解答: 問1=A。問2=誤り。応答速度は反映までの速さであり、指令の大きさとは別概念。

10. 頻出ミス・ひっかけ

- センサを「動かす側」と誤認する。センサは物理量を得る側。
- アクチュエータを「判断する側」と誤認する。指令を機械的作用へ変える側。
- 制御装置とセンサを同一視する。計測と情報処理・指令生成は別の役割。
- 空転と滑走を逆に覚える。空転は駆動側、滑走は制動側。
- 一度作用を出しただけでフィードバックと判断する。作用後の再検出を確認する。
- 応答速度と指令の大きさを混同する。
- 実車の具体的なしきい値や制御則を公開資料なしで作らない。

11. 過去問でどう出るか

固定過去問	要求事項	対応
R4下 機械 問14	メカトロニクスの統合概念	§ 2
R4下 機械 問14	速度等の物理量を計測する要素 = センサ	§ 4 / 例題1
R4下 機械 問14	計測情報を処理し指令を生成する要素 = 制御装置	§ 5 / 例題1-2
R4下 機械 問14	エネルギーを機械的動きへ変える要素 = アクチュエータ	§ 6 / 例題1-2

固定過去問要求事項の教材内マッピング: 1 / 1 PASS

原則5問以上に対して、Topic 11の固定範囲だけで完答できる追加問題は確認できなかったため、件数合わせでA-D/D-A変換、PID、シーケンス制御等を追加しない。

12. 公式・解法まとめ

センサ	物理量を計測・検出する
制御装置	計測情報を処理し、制御指令を生成する
アクチュエータ	エネルギーを機械的な動き・作用へ変える
メカトロニクス	機械系・電子系・情報系を統合する
再粘着制御	検出 -> 判断・指令 -> 作用 -> 状態変化 -> 再検出
応答速度	状態変化を検出し、指令・作用へ反映するまでの速さ

出典: 電気技術者試験センター 第三種過去問題・解答 (R4下 機械 問14) /

鉄道総合技術研究所「電車の空転再粘着制御方法の開発」「鉄道車両の空転滑走防止」。参照日 2026-09-16。

注: 本教材は公開資料で確認できる概念までを扱い、車種固有のしきい値・判定式・トルク低減率・応答時間を推測しない。